ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்குச் சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும்.

**அட்டவணை 1.2** தளக் கோணம் மற்றும் திண்மக் கோணம் வேறுபாடு

| தளக் கோணம் | திண்மக் கோணம் |
|---|---|
| இரு கோடுகள் அல்லது இரு தளங்கள் வெட்டிக் கொள்வதால் உருவாகும் கோணம். | மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்வதால் உருவாகும் கோணம். |
| இது இருபரிமாணம் கொண்டது. | இது முப்பரிமாணம் கொண்டது. |
| இதன் அலகு ரேடியன். | இதன் அலகு ஸ்ட்ரேடியன். |

## 1.3 கடிகாரங்கள்

கால இடைவெளியை அளவிடுவதற்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுகின்றன. பண்டைய காலத்திலிருந்து பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. காலத்தைத், துல்லியமாகக் கணக்கிடுவதற்காக அறிவியல் அறிஞர்கள், கடிகாரம் செயல்படும் முறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்துள்ளனர்.

### 1.3.1 காட்சியின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள்

காட்சியின் அடிப்படையில் இருவகைக் கடிகாரங்கள் உள்ளன. அவை:

1. ஒப்புமை வகைக் கடிகாரங்கள்
2. எண்ணிலக்க வகைக் கடிகாரங்கள்

#### 1. ஒப்புமை வகைக் (Analog) கடிகாரங்கள்

இவை பாரம்பரியமான கடிகாரங்களை ஒத்திருக்கின்றன. இவை மூன்று குறிமுள்கள் மூலம் நேரத்தைக் காட்டுகின்றன.

**மணி முள்**

இது குட்டையாகவும், தடிமனாகவும் அமைந்திருக்கும். இது கடிகாரத்தில் மணியைக் (Hour) காட்டுகிறது.

**நிமிட முள்**

இது நீளமாகவும், மெல்லியதாகவும் இருக்கும். இது நிமிடத்தைக் காட்டுகிறது.

**வினாடி முள்**

இது நீளமாகவும், மிகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும் இது வினாடியைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையும், ஒரு மணிக்கு 60 முறையும் கடிகாரத்தைச் சுற்றி வருகிறது.

ஒப்புமை வகைக் கடிகாரங்கள் எந்திரவியல் தொழில் நுட்பம் அல்லது மின்னியல் தொழில் நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றன.



**படம் 1.9** ஒப்புமை வகைக் கடிகாரம்

**செயல்பாடு 4**

அட்டையைப் பயன்படுத்தி ஒப்புமை வகைக் கடிகாரத்தின் மாதிரியை உருவாக்கவும்.

#### 2. எண்ணிலக்க வகைக் (Digital) கடிகாரங்கள்

எண்ணிலக்க வகைக் கடிகாரங்கள் நேரத்தை நேரடியாகக் காட்டுகின்றன. இவை நேரத்தை எண்களாகவோ அல்லது குறியீடுகளாகவோ காட்டுகின்றன. இவை 12 மணி நேரம் அல்லது 24 மணி நேரத்தைக் காட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. தற்காலக் கடிகாரங்கள் நாள், கிழமை, மாதம், ஆண்டு, வெப்பநிலை போன்றவற்றைக் காட்டுகின்றன. எண்ணிலக்க வகைக் கடிகாரங்கள், பொதுவாக மின்னியல் கடிகாரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.




**படம் 1.10** எண்ணிலக்க வகைக் கடிகாரம்

**செயல்பாடு 5**

தீக்குச்சிகளை ஒரு அட்டையின் மேல் வைத்து நாள் மற்றும் நேரத்தைக் காட்டும் எண்ணிலக்க வகைக் கடிகாரத்தை உருவாக்கவும்.



8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 6 23/02/2024 11:12:55